

프로젝트 기획서

최종 프로젝트 기획안

문서 정보

버전	v1.3
작성일	2026.08.10
작성자	김민준
개정 이력	v1.0 260805 초안 작성 - 팀 다같이 v1.1 260806 1.1 개정안 작성 (내용 수정) - 김민준 v1.2 260807 1.2 개정안 작성 (강사님 피드백 반영) - 김민준 v1.3 260807 1.3 개정안 작성 (멘토님 피드백 반영) - 변승훈, 김민준, 강건호, 최서윤

0. 프로젝트 개요

프로젝트 주제	글로벌 외주 협업 플랫폼 'LinKross' 기획 및 구현
팀 명	패션파이버 (Passion Five)
팀원 및 역할	▪ 팀장: 김민준 ▪ 팀원: 강건호, 변승훈, 서지은, 최서윤

1. 배경 및 문제정의

제안 배경 및 필요성 (수요조사)	초기 스타트업은 시장 검증을 위해 웹·앱 서비스와 MVP를 빠르게 출시해야 하지만, CTO나 자체 개발팀을 구성하기에는 채용 기간과 인건비 부담이 크다. OECD 조사에서도 중소기업의 27%가 디지털 전환의 주요 장애물로 인재와 기술 부족을 지적했다. 특히 개발 전문인력이 없는 초기 기업은 서비스 구현에 필요한 기술을 내부에서 모두 확보하기 어렵기 때문에 외부 개발자나 프리랜서를 활용하게 된다. 원격 협업 환경과 글로벌 플랫폼의 확산으로 해외 개발 프리랜서는 초기 스타트업이 필요한 기술을 프로젝트 단위로 확보할 수 있는 대안이 되고 있다. 세계은행은 전 세계 온라인 온라인 프리랜서를 약 1억 5,400만~4억 3,500만 명으로 추산했으며, 이는 전 세계 노동인구의 약 4.4~12.5%에 해당한다. Eurostat 조사에서도 해외 아웃소싱 기업의 34.1%가 인건비 절감을, 27.8%가 기타 비용 절감을 주요 활용 동기로 응답했다. 해외 개발 프리랜서는 정규 개발팀 구성에 필요한 고정비를 줄이면서 폭넓은 개발 인력에 접근할 수 있다는 장점이 있다.
-----------------------	--

	그러나 해외 개발자를 쉽게 찾을 수 있게 된 것과 적합한 개발자를 선택해 원하는 결과물을 얻는 것은 별개의 문제다. CTO나 개발 리더가 없는 스타트업은 포트폴리오와 경력만으로 개발자의 요구사항 이해도, 질문 능력, 작업 계획 수립 능력과 위험 대응 역량을 판단하기 어렵다. 비용 절감을 위해 해외 프리랜서를 선택하더라도 적합하지 않은 개발자를 선정하면 재작업과 일정 지연으로 오히려 더 큰 비용이 발생할 수 있다. 개발자를 선정한 이후에도 사업 아이디어를 구체적인 업무 범위와 완료 조건으로 전환하고 결과물을 검수해야 하는 문제가 남는다. PMI 조사에서는 목표를 달성하지 못한 프로젝트의 47%가 부실한 요구사항 관리와 관련된 것으로 나타났다. 또한 GitHub에 커밋이나 파일이 등록된 사실은 확인할 수 있지만, 비개발자는 해당 코드가 실제로 실행되는지, 합의한 기능이 정상적으로 작동하는지 판단하기 어렵다. 결국 발주자는 개발자의 설명에 의존해 결과물을 승인하거나 문제가 발생한 이후에야 이를 발견하게 된다. LinKross는 개발 전문인력이 부족한 초기 스타트업이 해외 개발 프리랜서를 합리적인 비용으로 활용하면서도 프로젝트의 품질을 관리할 수 있도록 지원한다. 후보자가 정해진 시간 안에 제출한 질문·작업 계획·예상 리스크를 바탕으로 실무 역량을 검증하고, AI가 요구사항을 SOW와 마일스톤별 완료 조건으로 구조화한다. 결과물이 제출되면 GitHub 코드를 안전한 별도 환경에서 실행·테스트해 합의된 기능의 작동 여부를 확인하고, 검수 결과를 승인·결제·증빙까지 연결한다. 출처: OECD 「SME Digitalisation in 2024」, World Bank 「Working Without Borders」, Eurostat 「International Sourcing 2021–2023」, PMI 「Requirements Management」
핵심 문제	1. 개발 전문지식 부족으로 인한 인재 검증의 어려움 CTO나 개발 리더가 없는 초기 스타트업은 포트폴리오와 경력만으로 개발자의 실제 역량을 판단하기 어렵다. 특히 요구사항 이해도, 적절한 질문 능력, 작업 계획 수립 능력과 예상 리스크 대응 역량은 프로젝트를 시작하기 전 확인하기 어렵다. 잘못된 개발자를 선정하면 재작업과 일정 지연으로 비용 절감 효과도 사라질 수 있다. 2. 모호한 요구사항과 완료 기준으로 인한 결과물 불일치 비개발자는 사업 아이디어를 구체적인 업무 범위, 일정, 산출물과 완료 조건으로 작성하는 데 어려움을 겪는다. 해외 개발자와 협업할 경우 언어와 업무 방식의 차이까지 더해져 발주자와 개발자가 서로 다른 결과물을 예상할 수 있다. 명확한 SOW와 완료 기준이 없으면 추가 요청, 범위 분쟁과 일정 지연이 발생할 가능성이 커진다. 3. 코드 제출 여부만으로는 기능 완료를 판단하기 어려움 GitHub에서 커밋, Issue 또는 Pull Request가 생성된 사실은 확인할 수 있지만, 그것만으로 합의된 기능이 정상적으로 작동한다고 판단할 수는 없다. 비개발자는 코드를 직접 빌드하거나 테스트하기 어렵기 때문에

	개발자의 설명이나 시연에 의존하게 된다. 이로 인해 오류나 미완성 기능을 발견하지 못한 상태에서 마일스톤을 승인할 수 있다. 4. 검수·승인·결제 근거의 파편화 요구사항 문서, GitHub 결과물, 테스트 결과, 승인 내역과 결제 증빙이 서로 다른 도구에 분산되어 있다. 따라서 어떤 완료 조건을 기준으로 결과물을 승인하고 비용을 지급했는지 한 번에 확인하기 어렵다. 문제가 발생하면 발주자와 개발자 모두 합의 및 검수 과정을 다시 추적해야 한다.
--	--

2. 핵심 가치제안

한 줄 정의	LinKross는 사내 개발 책임자가 없는 조직이 해외 프리랜서를 선택하고, 업무 범위와 완료조건을 합의하고, 제출된 결과물이 실제로 작동하는지 검수하도록 돕는 해외 외주 협업 관리 플랫폼이다.
핵심 가치	1. 실무 대응력 기반 인재 역량검증 프로젝트 요구사항 문서를 모든 지원자에게 전달하고, 확인 질문·요구사항 이해 요약·실행 계획·예상 리스크를 문서로 제출받는다. 개발 전문가가 없는 발주자도 근거를 가지고 해외 프리랜서를 선택하도록 한다. 2. AI 기반 업무 명세서 표준화 및 국문-영문 동기화 발주자의 국문 업무 요청을 입력받아, 목표·범위·제외사항·결과물·완료조건(Acceptance Criteria/DoD)·일정·금액이 포함된 업무 명세서를 생성한다. 생성된 업무 명세서에는 국문본과 표준 영문본이 동일한 항목 구조와 버전을 공유하여, 국내 발주자와 해외 개발자가 같은 업무 기준을 보게 한다. 승인된 완료조건은 이후 검수 단계의 판정 기준으로 고정된다. 3. GitHub 실행형 마일스톤 검수 개발자가 제출한 특정 커밋(SHA)을 일회성 테스트 환경에서 실제로 설치·빌드·실행하고, 업무 명세서에서 합의한 완료조건별로 자동 테스트를 수행한다. 파일이 제출되었는지가 아니라 기능이 실제로 작동하는지를 확인하며, 조건별 통과·실패 결과와 스크린샷·로그 등 실행 증거, Preview 환경을 함께 제공한다. 4. 선택 – 합의 – 검수 – 지급 이력 통합 지원자 응답과 평가 근거, 승인된 업무명세서 버전, PR·커밋 SHA, 조건별 검수 결과와 재검수 이력, 최종 승인과 인보이스·지급 상태를 하나의 프로젝트 기록으로 연결하고 통합 증빙으로 제공한다. 실제 송금은 외부 결제·지급 파트너 방식으로 처리하며, LinKross는 상태와 참조값을

	기록한다. 스테이블코인 지급 옵션과 지급 리스크 안내는 향후 확장 항목으로 둔다. 제품의 차별적 연결 각 기능은 독립된 도구가 아니라 앞 단계의 결과가 다음 단계의 입력이 되는 구조다. 인재 검증에서 제출한 질문·계획·리스크는 SOW 협의의 참고자료가 되고, SOW에서 합의한 완료조건은 GitHub 검수의 테스트 기준이 되며, 검수 결과와 사람의 최종 승인은 지급·증빙의 근거가 된다.
--	--

3. 유사 서비스 현황 및 차별성

유사 제품 현황	LinKross와 완전히 동일한 범위의 단일 서비스는 존재하지 않으며, 각 단계별로 인접 서비스가 나뉘어 있다. - Upwork (가장 큰 해외 프리랜서 구인·구직 플랫폼) 인재 탐색, 고정가 마일스톤, 승인·수정 요청과 지급 보호를 제공하지만, 실제 요구사항에 대한 지원자의 질문·계획·리스크를 표준화해 비교하거나 SOW 완료조건 기준으로 결과물을 실행 검수하는 기능은 핵심이 아니다. 출처 - CodeRabbit (AI 코드리뷰) PR의 변경사항과 코드 품질·버그를 자동 분석하지만, 리뷰 대상이 코드 자체다. 비개발 발주자가 SOW 완료조건별로 기능의 작동 여부를 확인하고 승인하는 흐름과는 목적이 다르다. 출처 - Momentic·BrowserStack (AI E2E 테스트) 자연어·Low-code 테스트 작성과 CI/CD 실행을 지원하지만 개발·QA 조직을 위한 도구가 중심이며, 인재 선택·SOW 합의·지급 증빙까지 하나의 흐름으로 연결하지 않는다. 출처 - Vercel Preview (Preview 배포) PR별로 실행 가능한 미리보기 환경을 제공하지만, 약속한 완료조건 충족 여부와 승인 근거를 구조화하지는 않는다. 출처 - Deel·Remote·Rippling / Request Finance·Bridge·Copperx (글로벌 계약·정산 인프라) 해외 인력의 계약·급여·정산과 스테이블코인 인보이스·결제 인프라에 강점이 있으나, 개발 프로젝트의 업무 합의와 결과물 검수는 지원 범위 밖이다. LinKross는 이 영역을 직접 수행하지 않고 승인·지급 상태를 연결하는 방식으로 접근한다. 출처 · 출처
차별성	1. 실무 대응력 기반 인재 역량검증 동일한 프로젝트 요구사항 문서를 지원자 전원에게 제한시간과 함께 전달하고, 확인 질문·요구사항 이해 요약·실행 계획·예상 리스크를 문서로

	제출받아 발주자에게 제공한다. 코딩 점수가 아니라 실제 프로젝트의 요구 이해와 협업 사고방식을 먼저 확인한다는 점에서 기존 기술 역량 평가 서비스와 구분된다. 2. AI 기반 업무 명세서 표준화 및 국문-영문 동기화 사용자가 작성한 한국어 업무 요청을 업무 범위, 제외사항, 결과물, 일정 및 검수 기준(Acceptance Criteria/DoD)이 포함된 업무 명세서 템플릿으로 구조화하고, 동일한 항목 구조와 버전을 유지한 영문 번역본으로 변환한다. 인재 검증 단계에서 확보한 지원자의 질문·계획이 업무 명세서 작성의 입력이 되어, 요구사항 문맥이 단절 없이 이어진다. 3. GitHub 실행형 마일스톤 검수 제출된 파일명과 변경 내역을 비교하는 수준을 넘어, 마일스톤에 연결된 특정 커밋(SHA)을 일회성 테스트 환경에서 설치·빌드·실행하고 업무 명세서 완료조건별로 자동 테스트를 수행한다. 조건별 통과·실패 결과와 스크린샷·로그 등 실행 증거, Preview를 함께 제공하여, 비개발 발주자가 "파일이 왔는가"가 아니라 "기능이 작동하는가"를 근거로 승인할 수 있게 한다. 4. 선택-합의-검수-지급 이력 통합 지원자 선정 근거, 승인된 업무 명세서 버전, PR·커밋 SHA, 조건별 검수 결과와 재검수 이력, 최종 승인과 지급 상태를 하나의 프로젝트 기록으로 연결해 통합 증빙으로 제공한다.
--	---

4. 타겟 사용자 및 페르소나

페르소나	역할	목표
박피오 (32세)	직원 10명 규모 B2B SaaS 초기 스타트업 대표 겸 PO. 사내 CTO·개발팀장·QA가 없으며, 고객 검증용 MVP를 8주 안에 외주로 완성해야 한다.	개발 전문가를 상시 고용하지 않고도 지원자의 요구 이해력을 근거로 개발자를 고르고, 개발 시작 전에 완료조건을 합의하고, 제출된 결과물이 실제로 작동하는지 직접 확인한 뒤 비용을 승인하고 싶다.
굽타 해프(37세)	국내 기업의 개발 외주 프로젝트에 참여하는 해외 개발 프리랜서. 원격으로 고정 범위·마일스톤 방식의 웹 MVP를 수주한다.	착수 전에 승인된 영문 업무 명세서와 마일스톤별 완료조건을 명확히 확인하고, 결과물 제출 후에는 어떤 조건이 왜 통과·실패했는지 증거와 함께 받아 재작업 범위를 좁히고 싶다. 승인과 지급 요청 상태가 기록으로 남기를 원한다.

사용자 스토리 (User Stories)

1. 발주자 — 박피오의 흐름

사내에 개발을 판단해 줄 사람이 없는 상태에서, 나는 ① 지원자들에게 동일한 요구사항 문서를 제한시간과 함께 보내 그들의 질문·실행 계획·예상 리스크를 나란히 비교하고, 요구 이해력을 근거로 한 명을 고른다. 이어서 ② 선정된 개발자의 질문과 계획을 반영한 업무 명세서로 업무 범위·제외사항·결과물·완료조건을 개발 시작 전에 합의하여, "이건 범위에 없었다"는 분쟁의 여지를 없앤다. 결과물이 오면 ③ 제출된 커밋이 실제로 실행되어 약속한 기능이 작동하는지를 조건별 검수 결과와 Preview로 직접 확인하고, 실패한 항목은 증거와 함께 수정 요청한다. 마지막으로 ④ 지원자 선정부터 업무 명세서 승인, 검수 결과, 최종 승인과 지급 상태까지를 하나의 프로젝트 기록으로 확인한다. 이를 통해 박피오는 개발 전문가 없이도 선택·합의·검수의 각 단계에서 근거를 남기고, 검수와 지급 사이의 지연 및 업무 누락을 방지할 수 있다.

2. 해외 개발자 — 굽타 해프의 흐름

나는 ① 사전 과제에서 실제 요구사항을 받아 확인 질문과 실행 계획, 예상 리스크를 제출함으로써, 요구 분석력으로 평가받는다. 선정된 뒤에는 ② 승인된 영문 업무 명세서와 마일스톤별 완료조건을 착수 전에 확정된 형태로 확인하여 무엇을 제출해야 완료로 인정되는지 미리 알고 시작한다. 개발을 마치면 ③ PR과 커밋을 연결해 검수를 요청하고, 수정 요청을 '이게 아닌 것 같다'가 아니라 실패한 완료조건과 실행 화면·로그로 받는다. 재제출한 커밋은 동일한 기준으로 재검수되며, ④ 발주자의 최종 승인과 지급 요청 상태가 프로젝트 기록에 남는다. ⑤ 지급 이후 관련 업무 명세서, 제출 커밋, 검수 결과, 최종 승인 내역, 인보이스와 지급 기록이 하나의 통합 증빙으로 생성되고 이를 프로젝트 기록에서 확인이 가능하다.

이를 통해 굽타 해프는 요구사항 미스매치와 불필요한 커뮤니케이션 왕복을 줄이고, 재작업 범위를 특정할 수 있으며, 승인과 지급 요청의 근거를 명시적으로 확보할 수 있다.

5. 사용자 시나리오 및 서비스 흐름

사용자 시나리오

사내 개발 리더(CTO·개발팀장)가 없는 초기 스타트업 대표 겸 PO인 박피오는 고객 검증용 MVP를 개발하기 위해 LinKross에 요구사항과 제약조건을 등록하고 지원자를 모집한다. 지원자들은 특정 기간 내에 확인 질문, 실행 계획, 예상 리스크를 제출한다. 박 대표는 원문을 확인하여 요구사항 이해도가 가장 뛰어난 개발자(굽타 해프)를 선정한다.

선정된 개발자의 질문과 계획을 바탕으로 박피오가 LinKross를 활용해서 업무 명세서를 생성한다. 박 피오와 굽타 해프는 범위, 제외사항, 결과물, 일정, 그리고 검수 가능한 완료조건(Acceptance Criteria 및 DoD)을 수정하고 양측 최종 승인을 완료한다.

굽타 해프는 개발 완료 후 GitHub PR(Pull Request)을 제출하며 검수를 요청한다. LinKross는 해당 커밋 SHA를 고정하고 격리된 일회성 테스트 환경에서 소스코드를 설치·빌드·실행하여 업무 명세서 기준의 자동 테스트(Playwright 등)를 수행한다. 박 대표는 체크리스트와 실행 증거(스크린샷·로그) 및 Preview를 직접 조작해 본 뒤 승인한다.

검수가 통과되어 최종 승인이 완료되면 인보이스 및 결제 상태(지급 요청/처리 중/완료)가 업데이트된다. 지급 처리 후 양측은 인재 검증 제출물, 승인된 SOW, GitHub 커밋 및 검수 내역, 인보이스가 하나의 흐름으로 연결된 통합 증빙 PDF를 확인한다.

서비스 흐름

1. 인재 역량검증 및 프리랜서 선정

발주자(PO/대표)가 프로젝트 요구사항, 제한시간, 평가 기준을 등록해 지원자를 모집한다. 지원자는 모집 기간내에 필수 질문, 요구사항 요약, 실행 계획, 리스크 대응안을 제출한다. 발주자는 AI가 구조화한 지원자 응답 비교표와 평가 루브릭 근거를 확인하여 실무 대응력이 뛰어난 프리랜서를 선정한다.

2. AI 기반 업무 명세서 생성 및 승인

발주자의 요구사항과 선정된 프리랜서의 사전 응답(질문·계획)을 바탕으로 박피오가 LinKross를 활용해 In-of-Scope(업무 범위), Out-of-Scope(제외사항), 마일스톤, 완료조건(Acceptance Criteria, DoD)을 포함한 업무 명세서 초안을 생성한다. 발주자와 프리랜서가 상호 검토 후 수정 및 최종 승인을 진행하여 완료조건을 고정한다.

3. GitHub 실행형 마일스톤 검수 및 재검수

프리랜서는 개발 완료 후 GitHub PR을 제출하고 검수를 요청한다. LinKross는 해당 커밋 SHA를 일회성 VM/컨테이너 환경에 불러와 설치·빌드·실행하고 업무 명세서 완료조건 기반 테스트를 수행한다. 발주자는 체크리스트, 스크린샷/로그 증거 및 Preview 화면을 직접 확인하고 최종 승인하거나, 실패 항목에 대한 수정 요청(재검수)을 전달한다.

4. 결제 상태 관리

마일스톤 최종 검수 승인이 완료되면 결제 및 인보이스 상태가 활성화된다. 외부 결제 파트너 연계 또는 기존 방식을 통해 지급이 진행되며, LinKross는 지급 요청 · 처리 중 · 완료 상태를 양측에 실시간으로 표시하고 참조값을 기록한다.

5. 지급 완료 및 통합 증빙 생성

지급 완료 후, LinKross는 인재 검증 응답, 최종 업무 명세서 버전에 대한 승인 이력, GitHub PR/커밋 SHA, 조건별 검수 결과 증거, 인보이스 및 결제 상태를 모두 연결한 통합 증빙을 생성하여 PDF 다운로드를 제공한다.

6. 프로젝트 범위 (Scope)

구분	포함 항목
In Scope	사용자 및 화면 - 발주자(스타트업 대표/PO)와 해외 개발 프리랜서용 화면 분리 - 진행률, 마일스톤 검수 상태, 결제 상태 확인 인재 역량검증 - 요구사항 사전 과제 등록 - 지원자 비교표 1개 프로젝트당 단일 외주 개발자 선정

	AI 업무 명세서 • 한국어 요구사항 + 선정자 데이터 자동 결합 • 업무 명세서 초안(목표, 범위, 제외사항, 결과물, 일정) 및 마일스톤 생성 • Acceptance Criteria 및 DoD(완료조건) 구조화 • 양측 검토, 수정 의견 작성, 승인 및 버전 관리 GitHub 실행형 검수 • GitHub PR 및 커밋 SHA 연결 및 대상 고정 • 일회성 Runner 환경 생성, 빌드, DB/합성 데이터 세팅 및 실행 • 완료조건별 Playwright 기반 자동 테스트 및 체크리스트 제공 • 스크린샷/로그 증거 제공, Preview 직접 확인 • 실패 시 수정 요청 및 커밋 재검수 이력 관리 결제 상태 및 통합 증빙 • 마일스톤 승인 연동 인보이스 및 결제 상태(요청/처리중/완료) 연결 • 선정 내역 + 업무 명세서 + 커밋/검수 결과 + 인보이스/지급 상태 연결 • 통합 증빙 확인 및 PDF 다운로드
Out of Scope	• 역할별 회원가입, 로그인, 프로젝트 대시보드 • 고객 자금 직접 보관, 에스스로, 실제 법정화폐/스테이블코인 송금 연동 • 범용 프리랜서 구인 마켓플레이스 풀 운영 • 정식 전자계약, 세금 신고, 법률·회계 판단 및 분쟁 중재 • 실시간 채팅, 화상회의 등 플랫폼 내 협업 도구 • 다수 개발자/에이전시가 참여하는 복합 프로젝트 관리 • GitHub 외 저장소 및 비개발 결과물(디자인·번역 등) 검수 • 전체 소스코드의 종합 보안/품질 판정 • 운영 서버/실제 고객 DB 직접 접속 테스트

7. 기능 요구사항

기능 ID	기능명	목적	입력	처리 내용	산출물	우선 순위
FR-1	사용자·권한 관리	역할별 접근 통제	발주자, 지원자/개발자 역할	발주자와 지원자/개발자의 접근 권한을 구분한다.	권한 구분 체계	상

FR-2	프로젝트 생성	신규 프로젝트 등록	요구사항, 일정, 예산, 참고자료	입력 정보를 기반으로 프로젝트를 생성한다.	생성된 프로젝트	상
FR-3	협업 역량검증 과제	지원자 평가 기준 설정	필수 질문, 요구사항 요약, 실행 계획, 리스크 대응안	요구사항 사전 과제를 설정한다.	사전 검증 과제	상
FR-4	지원자 응답	지원자 답변 수집	질문, 이해 요약, 계획, 리스크	제한시간 내 저장·제출한다.	제출된 응답	상
FR-5	응답 비교	지원자 비교·선정 지원	지원자 원문, 루브릭별 근거	한 화면에서 응답과 평가 근거를 비교한다.	비교 화면	상
FR-6	업무 명세서 생성	업무 범위 초안 작성	요구사항, 선정자 응답	요구사항과 선정자 응답을 기반으로 업무 명세서 초안을 생성한다.	업무 명세서 초안	상
FR-7	마일스톤	작업 단위 분할	결과물, 일정, 금액, 의존성	기준에 따라 작업을 분할한다.	마일스톤 목록	상
FR-8	완료조건	검수 기준 명확화	Acceptance Criteria, DoD	완료조건을 생성·수정·승인한다.	승인된 완료 조건	상
FR-9	양측 승인	동일 버전 합의	업무 명세서 버전	발주자와 개발자가 동일 버전의 업무 명세서를 확인하고 승인한다.	승인된 업무 명세서	상
FR-10	GitHub 연결	결과물 검수 연동	저장소, PR, 커밋 SHA	GitHub 정보를 마일스톤에 연결한다.	연결된 GitHub 메타데이터	상
FR-11	검수 실행	실행 기반 검수	코드, 빌드·테스트 정보	일회성 환경에서 설치·빌드·서버 실행·테스트를 수행한다.	검수 실행 결과	상

FR-1 2	검수 체크리스트	완료조건별 판정	완료조건, 실행 결과, 증거	완료조건별 통과·실패·확인 필요 상태와 증거를 표시한다.	검수 체크리스트	상
FR-1 3	Preview 직접 확인	발주자 직접 검토	해당 커밋의 실행 화면	발주자가 해당 커밋의 기능을 직접 확인한다.	확인 의견	상
FR-1 4	수정·재검수	변경 이력 보존	새 커밋, 기존 검수 조건	새 커밋을 동일 조건으로 재검수하고 이력을 보존한다.	재검수 이력	상
FR-1 5	결제 상태	마일스톤 완료 판단	검수 결과, 발주자 의견	발주자가 마일스톤을 승인하거나 수정 요청한다.	최종 승인 상태	상
FR-1 6	통합 증빙	지급 흐름 연결	인보이스, 지급 요청·처리 중·완료 상태	인보이스와 지급 요청·처리 중·완료 상태를 연결한다.	결제 상태 정보	중
FR-1 7	통합 증빙	프로젝트 이력 증빙	선정, 업무 명세서, 커밋, 검수, 승인, 지급 이력	선정·업무 명세서·커밋·검수 ·승인·지급 이력을 PDF로 생성한다.	통합 증빙 PDF	중

8. 데이터 요구사항

데이터명	출처/수집 방법	활용 목적	한계 및 주의사항
요구사항·과제	발주자 입력·업로드	인재 검증과 업무 명세서 생성	회사 기밀을 최소화하고 접근 기간·권한을 설정해야 한다.
지원자 응답	지원자 작성	비교·선정·업무 명세서 참고	AI 사용 여부와 평가 정책을 명시하고 원문을 보존해야 한다.
업무 명세서·완료조건	양측 입력·AI 초안	계약 범위와 검수 기준 설정	승인 버전을 고정하고 변경 이력을 보존해야 한다.
GitHub 메타데이터	GitHub App/API	PR·커밋·변경 파일 확인	최소 권한만 요청하고 선택 저장소에만 접근해야 한다.

실행 로그·증거	일회성 Runner	검수 결과와 수정 근거 확인	비밀정보를 마스킹하고 보관기간을 설정해야 한다.
합성 테스트 데이터	스키마 기반 생성	기능·DB 테스트	실제 고객 데이터와 동일하다고 표현하지 않아야 한다.
결제·증빙	사용자·외부 파트너	상태·인보이스·통합 기록 관리	민감정보를 최소 수집하고 법률·세무 자료가 아님을 표시해야 한다.

9. 성공 지표 (KPI)

구분	지표	목표 수치	측정 방법
인재 검증	지원자 비교 시간 단축률	기존 방식 대비 30% 이상 단축	동일 후보군을 기존 검토 방식과 Linkcross 응답 비교표 방식으로 각각 수행해 평균 소요 시간 비교
업무 합의 (업무 명세서)	완료조건 구체화율	필수 항목 90이상 충족	업무 명세서 내 범위, 제외사항, 결과물, 일정, Acceptance Criteria, DOD 구체화 여부 체크
검수 효율	마일스톤 확인 시간 단축률	기존 방식 대비 30% 이상 단축	GitHub에서 직접 소스코드를 확인하는 방식과 LinKross 실행형 검수 방식의 소요 시간 비교
검수 정확성	자동 판정 정확도	준비된 테스트 케이스 기준 90% 이상	정상·실패 시나리오에서 시스템 결과와 실제 정답 비교
현업성	타깃 사용자 유용성 평가	평균 4.0 / 5.0 이상	핵심 타깃(비개발 창업자/PO) 대상 핵심 흐름 시연 후 유용성 및 현업 적용 가능성 평가

10. 리스크 및 대응

리스크	발생 가능성	영향	대응 방안
AI가 작성한 업무 명세서에 잘못되거나 누락된 내용이 포함될 수 있음	상	상	AI가 원본 요구사항에 없는 내용을 임의로 확정하지 않도록 하고, 생성 결과를 발주자와 개발자가 수정·승인한 후 확정한다.
완료 조건이 불명확해 자동 검수 결과가 실제 완성도를 반영하지 못할 수 있음	상	상	마일스톤마다 Acceptance Criteria와 DoD를 먼저 정의하고 테스트 항목과 연결한다. 자동 테스트가 없는 조건은 '확인 필요'로 표시하고 발주자가 직접 확인하도록 한다.
테스트 환경과 실제 운영환경의 차이로 오류가 발생할 수 있음	상	상	언어·프레임워크·의존성 버전을 설정 파일로 고정하고, 빌드 결과와 환경 정보를 함께 기록한다. 자동 테스트와 별도로 Preview 화면을 제공해 발주자가 기능을 직접 확인할 수 있도록 한다.
제출된 코드가 악성 명령을 실행하거나 시스템 자원을 과도하게 사용할 수 있음	중	상	검수마다 격리된 임시 VM 또는 샌드박스를 생성하고 네트워크·파일 접근을 제한한다. CPU·메모리·실행시간 한도를 적용하고 검수가 끝나면 실행환경을 자동 삭제한다.
비공개 저장소의 코드·토큰·회사 내부 데이터가 외부로 노출될 수 있음	중	상	GitHub App에 최소 읽기 권한만 부여하고 토큰과 환경변수를 암호화한다. MVP에서는 실제 고객 데이터 대신 마스킹 또는 테스트 데이터를 사용하고, 장기적으로 고객사 내부 실행환경과 연동한다.
잦은 검수 실행으로 인프라 비용이 증가하거나 대기시간이 길어질 수 있음	중	중	모든 커밋이 아니라 검수 요청이 발생한 PR 또는 마일스톤만 실행한다. 실행 횟수, 시간과 자원에 제한을 두고 캐시·대기열·자동 종료 정책을 적용한다.
통합 검수·결제·증빙 자료가 법적 또는 세무 증빙으로 오인될 수 있음	중	중	프로젝트 진행과 지급 확인을 위한 참고 자료임을 명시한다. 실제 결제는 전문 결제 파트너와 연동하고 법률·세무 판단 기능은 제공하지 않는다.

11. 기대효과 및 활용방안

기대효과 및 활용방안	기대효과 - 요구사항 문서를 바탕으로 후보자의 질문, 작업 계획과 예상 리스크를 비교하여 포트폴리오만으로 확인하기 어려운 실무 역량을 검증한다. - AI 기반 업무 명세서 작성으로 비개발자도 업무 범위, 일정, 산출물과 완료 조건을 구체화할 수 있도록 지원한다. - 발주자와 개발자가 동일한 완료 기준에 합의하도록 하여 결과물 불일치, 범위 분쟁과 재작업 가능성을 줄인다. - 제출된 GitHub 코드를 별도 환경에서 실행·테스트하여 단순한 코드 제출 여부가 아니라 합의한 기능의 실제 작동 여부를 확인한다. - 마일스톤별 완료 조건과 검수 결과를 체크리스트로 제공하여 비개발자의 결과물 확인과 승인 절차를 단축한다. - 요구사항, 작업 계획, GitHub 결과물, 검수 결과, 승인 및 결제 기록을 연결하여 프로젝트 진행 과정과 의사결정 근거를 한 번에 확인할 수 있도록 한다. - 객관적인 완료 기준과 검수 기록을 바탕으로 국내 기업과 해외 개발 프리랜서 간의 정보 비대칭을 줄이고 협업 신뢰도를 높인다. 활용방안 - CTO, 개발 리드 또는 QA 담당자가 없는 초기 스타트업과 예비 창업자의 개발 외주 관리 도구로 활용한다. - 계약 전에는 후보자의 요구사항 이해도와 계획 수립 능력을 확인하는 인재 검증 도구로 활용한다. - 프로젝트 진행 중에는 업무 명세서 작성, 마일스톤 관리와 완료 조건 합의를 위한 협업 도구로 활용한다. - 결과물 제출 후에는 GitHub 코드의 실행 결과와 기능 작동 여부를 확인하는 검수 및 승인 도구로 활용한다. - 초기에는 웹·앱 MVP와 코드 기반 개발 외주 프로젝트에 집중하고, 향후 자동화 시스템, AI 기능과 내부 업무 도구 개발 등으로 적용 범위를 확장한다.
---------------------------	---

	- 장기적으로 프리랜서 플랫폼, 창업 지원기관, 액셀러레이터와 개발 에이전시에 연동 가능한 B2B 외주 검증 서비스로 발전시킨다. - 결제 전문 파트너와 연계하여 검수 완료 이후의 지급 및 증빙까지 연결되는 통합 외주 관리 서비스로 확장한다.
--	---

■ 개발 일정

추진내용	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
프로젝트 계획 및 보고	●				
기존 제품/서비스 정밀 분석	●				
설계	●	●			
데이터/자재 수집		●			
제작/개발			●	●	
완성 및 시연					●

■ 참여 인원

이름	역할 및 능력
김민준	팀장, 프로젝트 총괄 마일스톤 · 검수 화면 — GitHub MCP 연동으로 제출 파일을 확인하고 진행률에 자동 반영하는 로직 구현
강건호	명세 승인 · 계약서 작성 화면 — 양측 승인 흐름 및 승인 이후 계약서 작성 단계 설계·구현
변승훈	AI 업무 명세서 화면 — LLM · RAG를 활용해 업무 요청을 표준 업무 명세서 형식에 맞게 변환하는 파이프라인 구성
서지은	통합 증빙 화면 — 명세부터 지급까지의 이력 연결 및 PDF 생성, 증빙 관련 법적 요건 검토
최서윤	전체 UI/UX 및 기획 설계 메인 대시보드 — 업무 트래킹 보드 및 요약 카드, 서비스 전반의 UX 흐름 정의